NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA

HAFTA 1

Java için Kullanılabilecek Editörler

- **Net Beans**
- **Eclipse**
  - ***Java Kurulumu İçin Gerekli Paket: JDK (Java Development Kit)***
  - ***Link:*** *https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/*

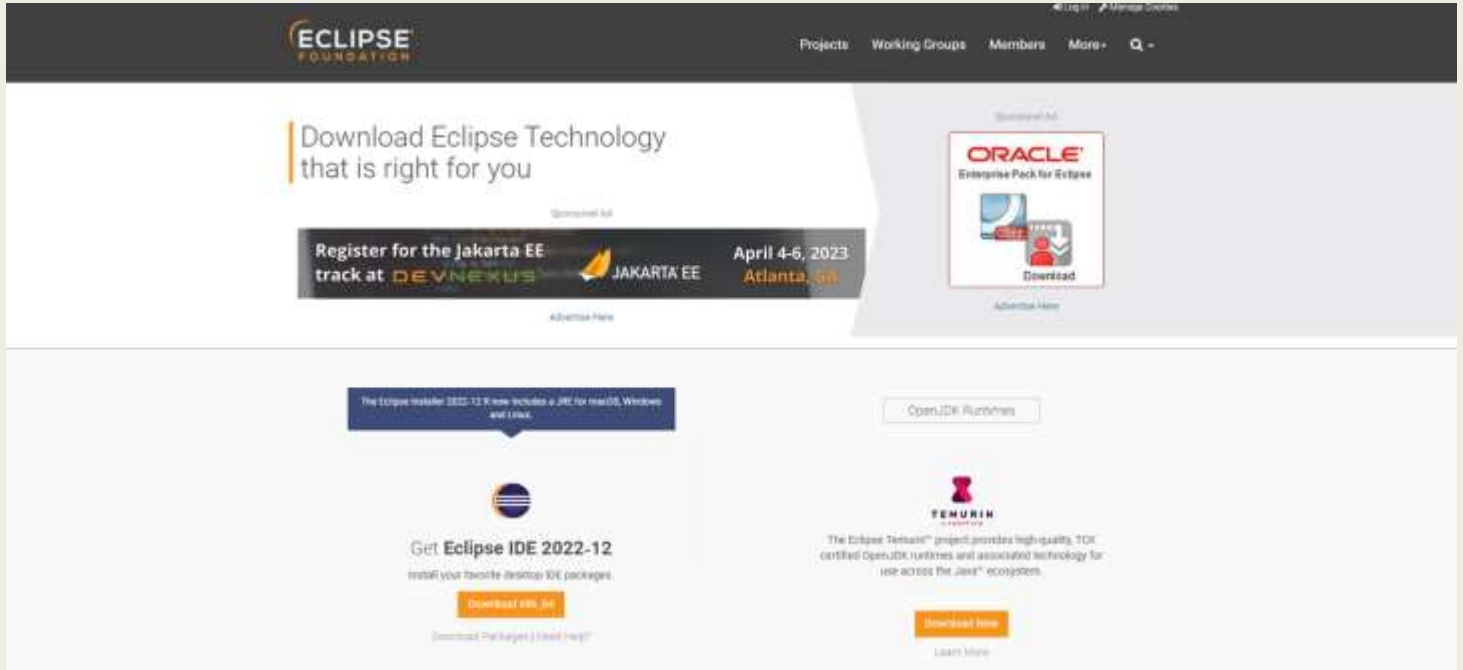
  Java programı geliştirmek için gerekli tüm araçları içerir:
  - *Java Compiler (javac)*
  - *JVM*
  - *Kütüphaneler*
  - *Debug araçları*

Java için Kullanılabilecek Editörler

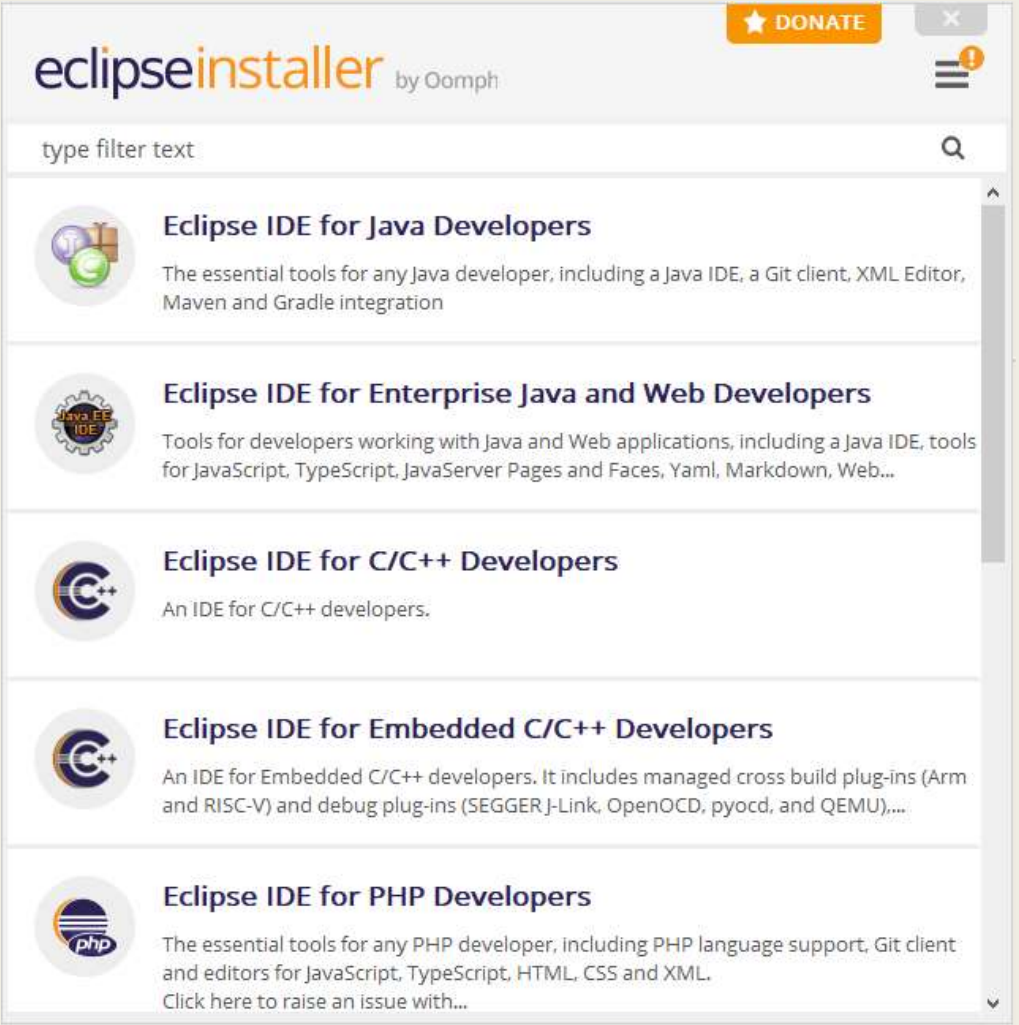
- **JRE (Java Runtime Environment)**
  - *Java ile yazılmış programları çalıştırmak için gereklidir.*
  - *Güncel JDK paketlerinin içinde yer alır.*
  - *Ayrı olarak indirilmeye gerek yoktur.*
  - *Güncel Java sürümlerinde ayrı bir* ***JRE (Java Runtime Environment)*** *kurulmasına gerek yoktur.*
  - *Modern* ***Java Development Kit (JDK)*** *paketi, Java uygulamalarını çalıştırmak için gerekli olan JRE bileşenlerini zaten kendi içinde barındırmaktadır.*

Eclipse Kurulum Aşamaları

- Resmi sitesinden indirme işlemini gerçekleştiriniz.
- Link: https://www.eclipse.org/downloads/

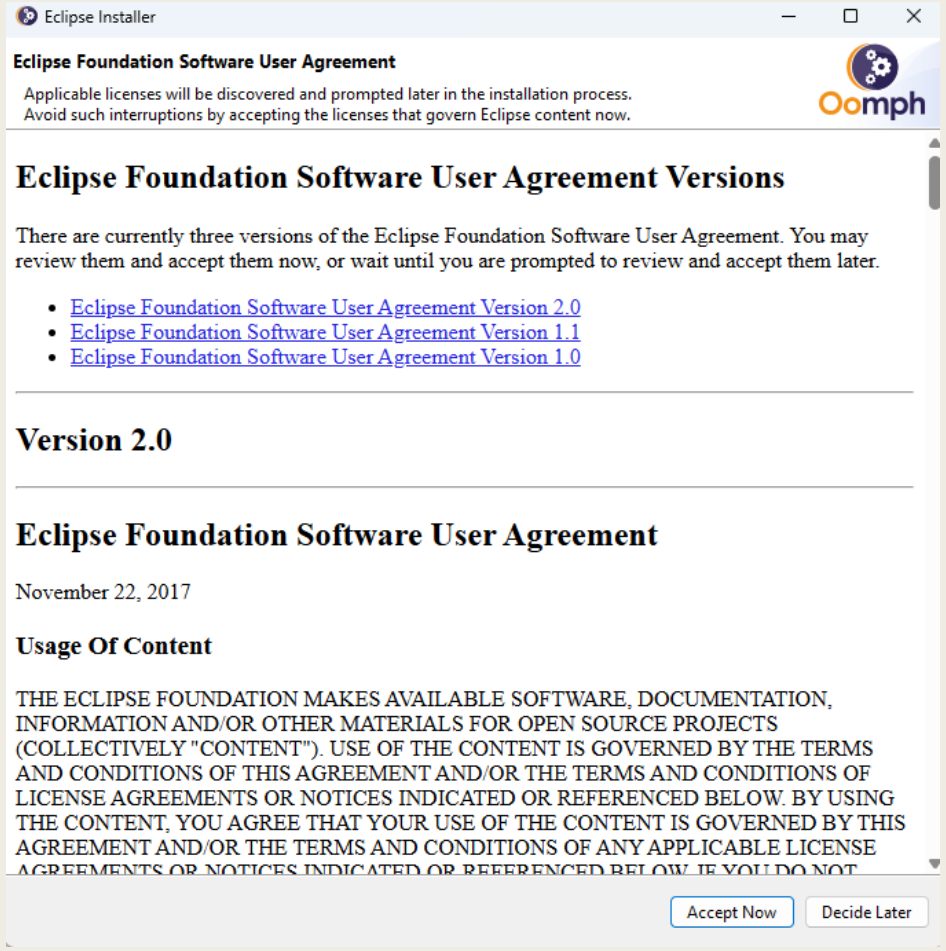


Kurulum Aşaması - 1

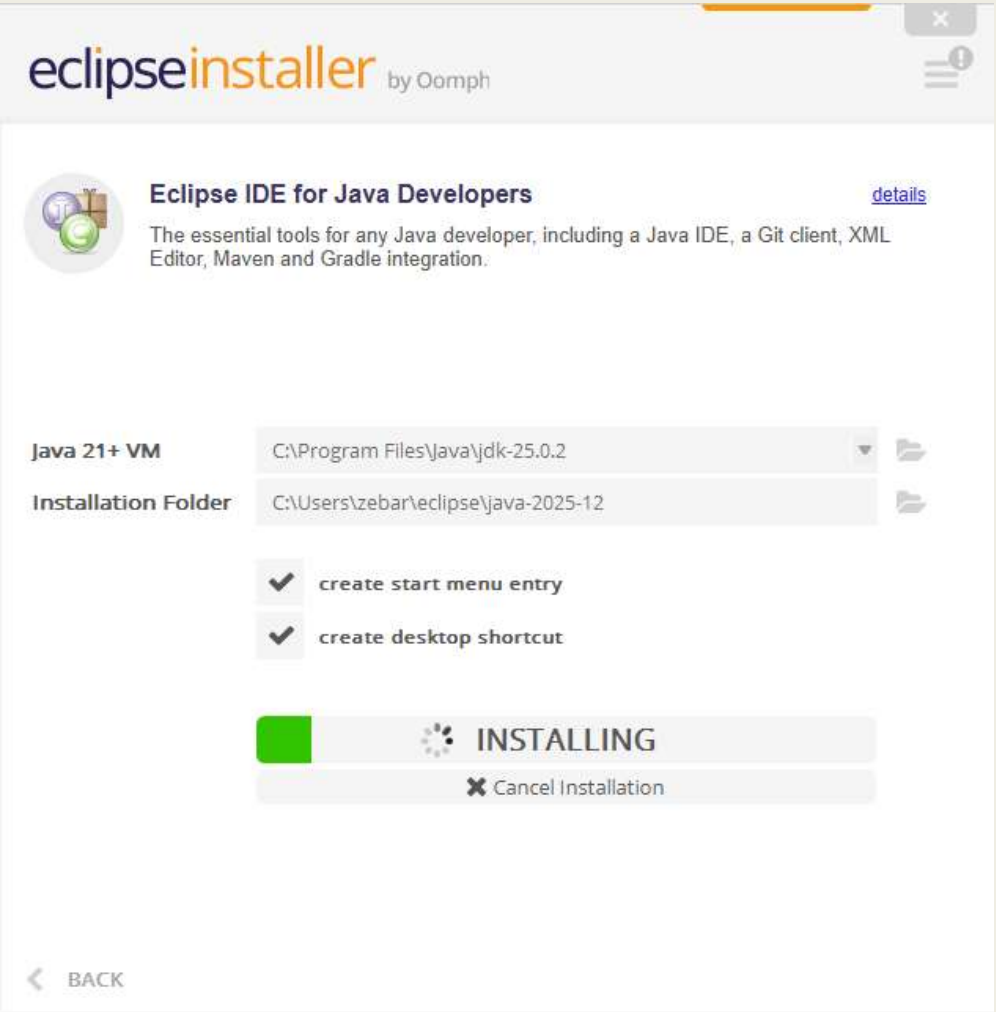


Kurulum Aşaması - 2

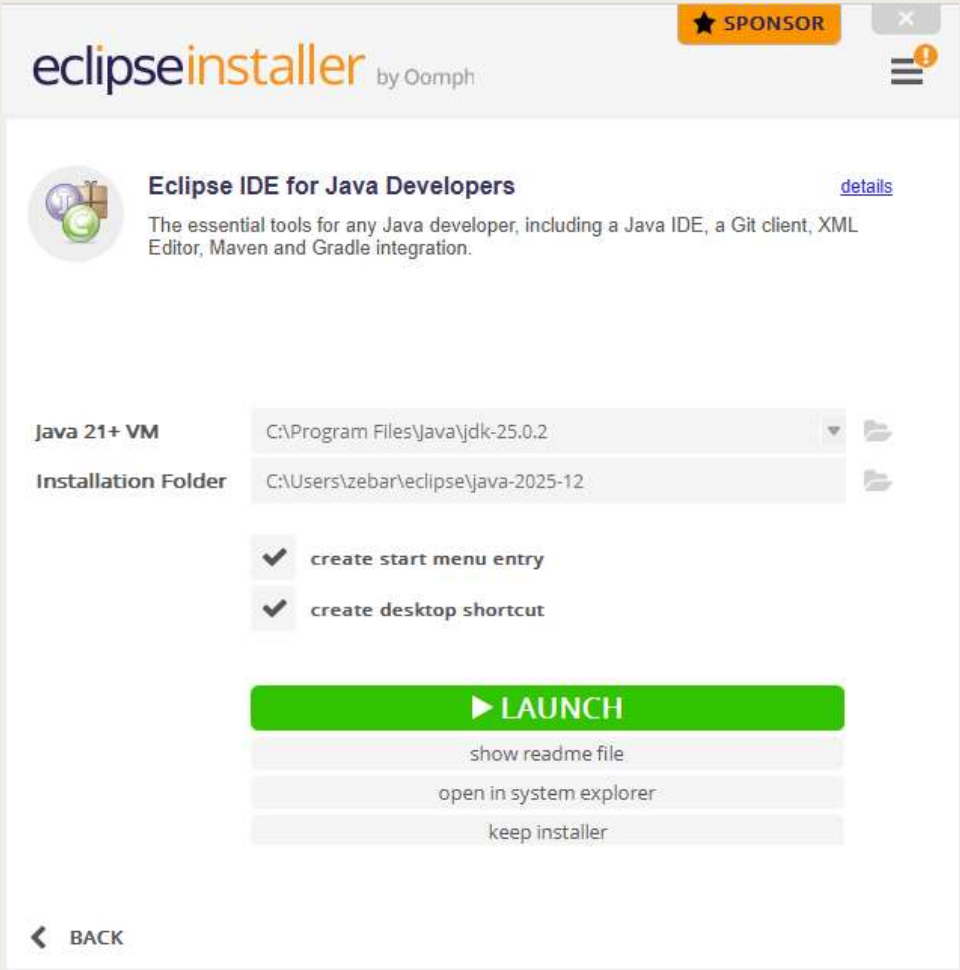
Kurulum Aşaması - 3



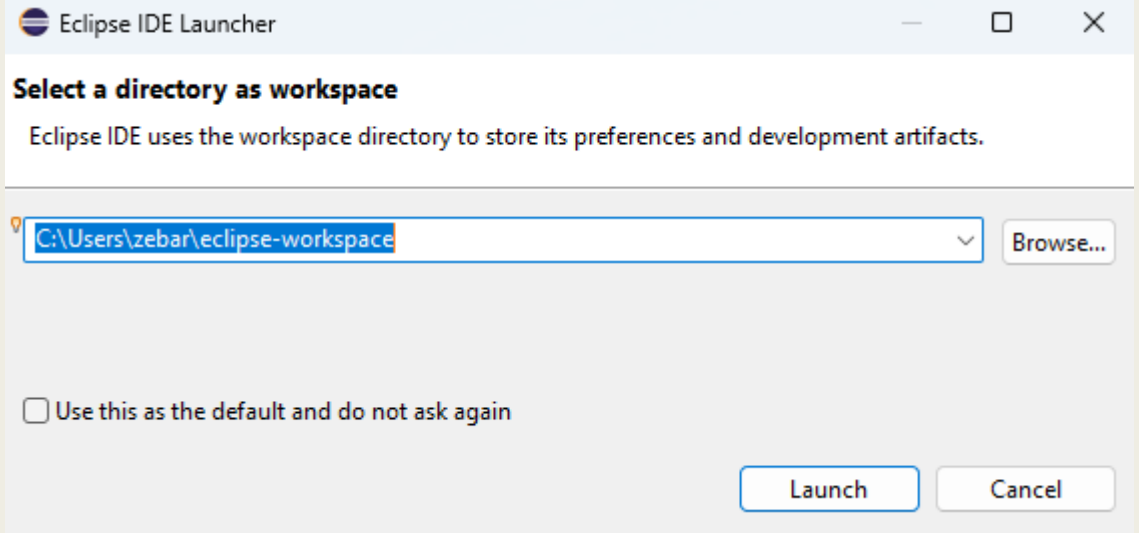
Kurulum Aşaması - 4



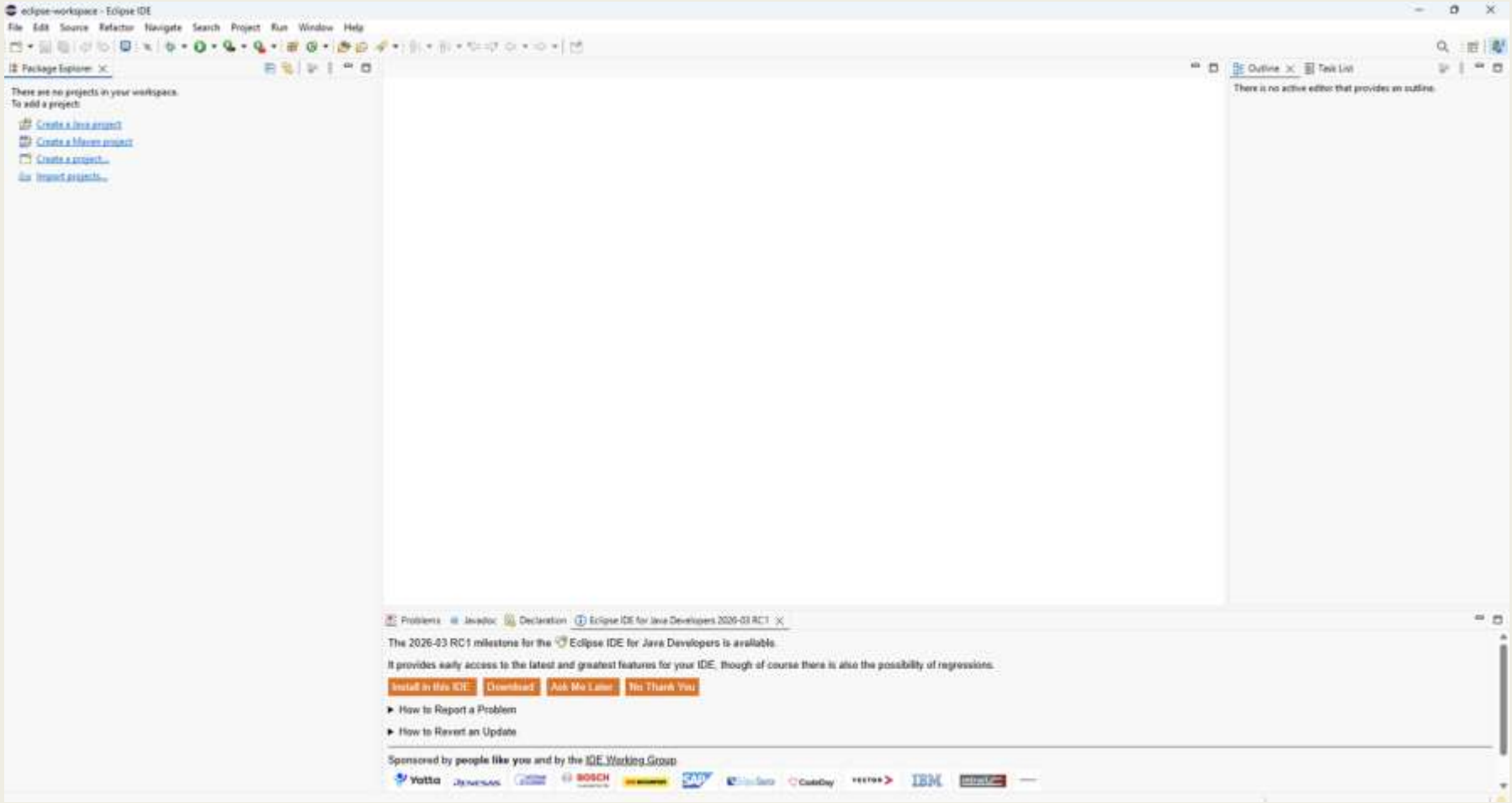
Kurulum Aşaması - 5



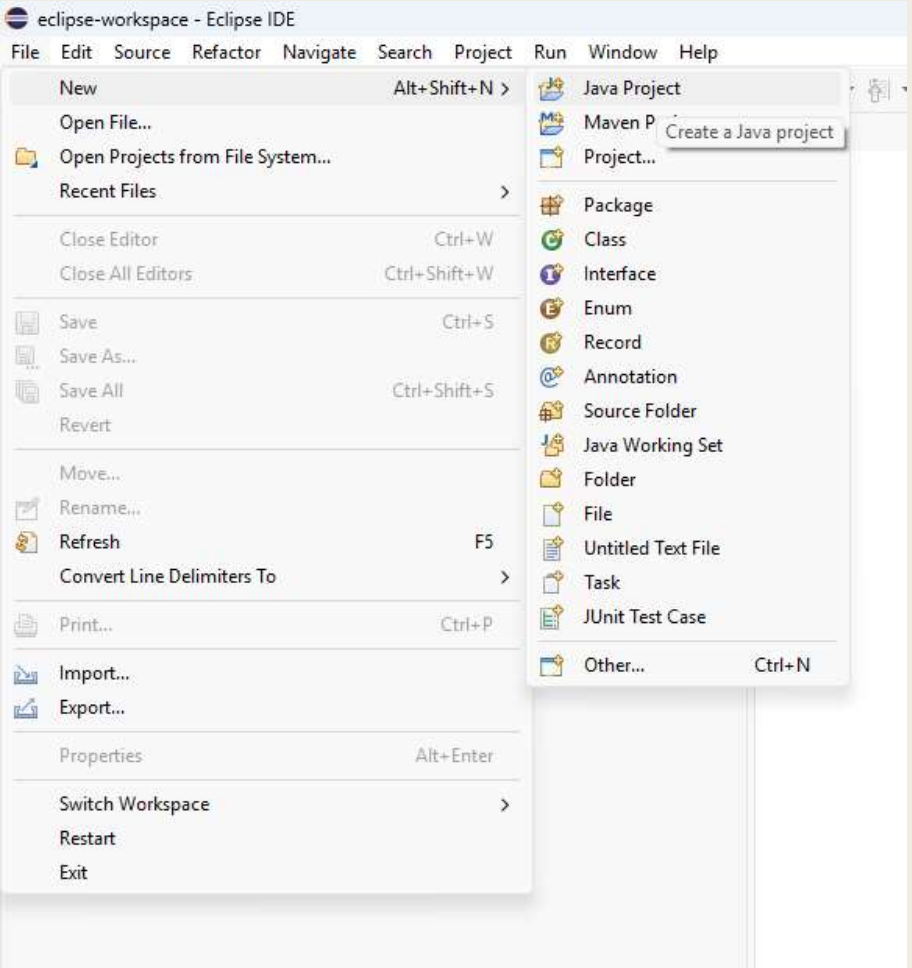
Kurulum Aşaması -6



Kurulum Aşaması - 7



Kurulum Aşaması - 8



New Java Project

Create a Java Project

Discouraged module name. By convention, module names usually start with a lowercase letter

Project name: Ilk_Projem

☑ Use default location

Location: C:\Users\zebar\eclipse-workspace\Ilk_Projem Browse...

JRE

- (●) Use an execution environment JRE: JavaSE-25
- ( ) Use a project specific JRE: jdk-25.0.2
- ( ) Use default JRE 'jdk-25.0.2' and workspace compiler preferences Configure JREs...

Project layout

- ( ) Use project folder as root for sources and class files
- (●) Create separate folders for sources and class files Configure default...

Working sets

☐ Add project to working sets New...

Working sets: Select...

Module

☑ Create module-info.java file

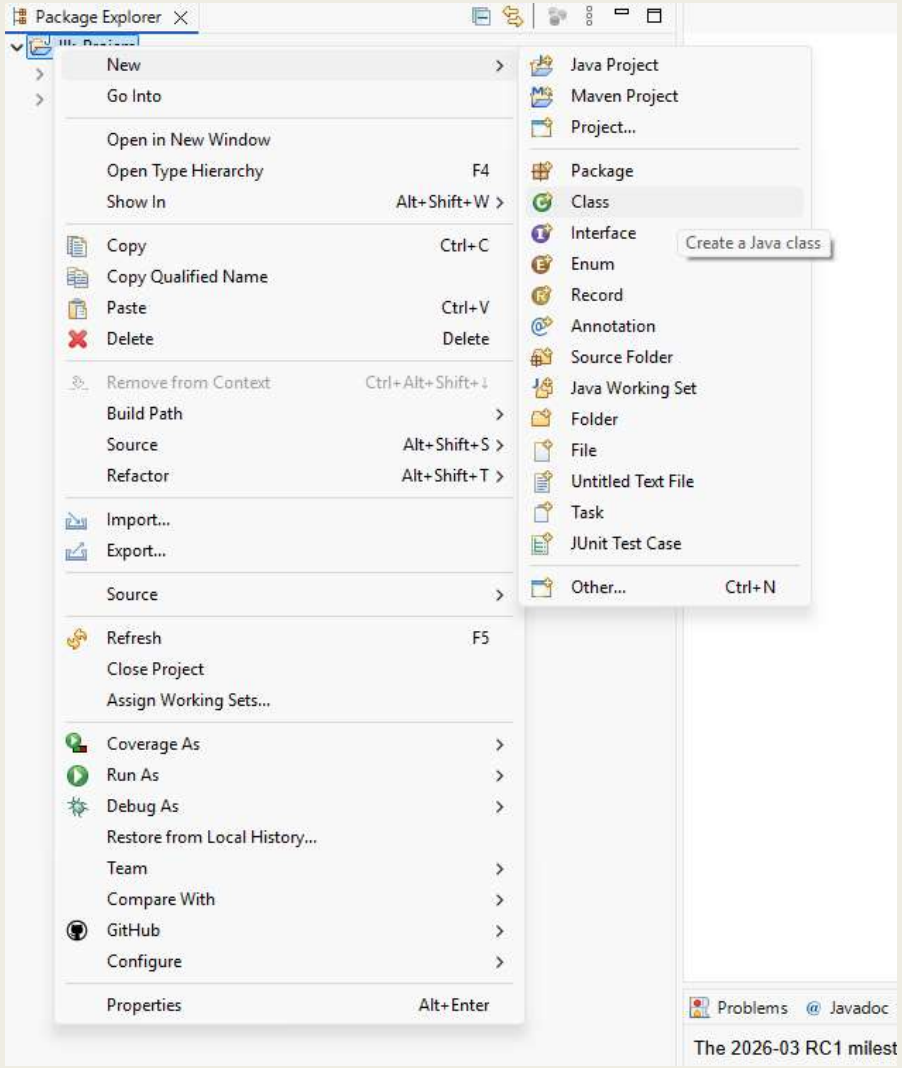
Module name:

☑ Generate comments

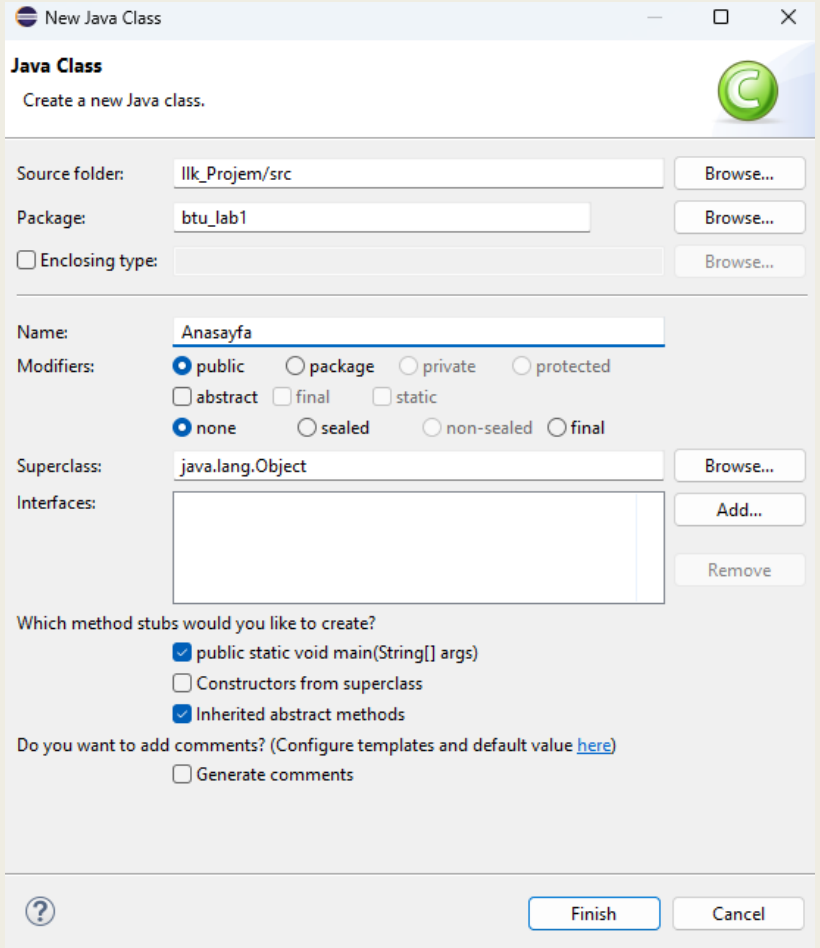
module name will be "Ilk_Projem" (if no module is specified, then project name will be used as module name)

< Back Next > Finish Cancel

Kurulum Aşaması - 10



Kurulum Aşaması - 11



Örnek- 1

Anasayfa.java

```java
package btu_lab1;

public class Anasayfa {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

        System.out.println("Merhaba Dünya");

    }

}
```

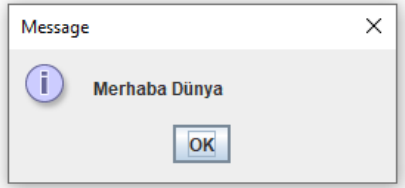
Problems | Javadoc | Declaration | Console | Eclipse IDE for Java Developers 2026-03 RC1

```
<terminated> Anasayfa [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-25.0.2\bin\javaw.exe  (1 Mar 2026 17:14:18 – 17:14:18 elapsed 0:00:00) [pid: 22192]
Merhaba Dünya
```

JOptionPane Nedir?

- **JOptionPane**, Java’nın **Swing GUI** kütüphanesine ait bir sınıftır.
- Pencere (popup) mesajları oluşturmak için kullanılır.
- Paketi: **import javax.swing.JOptionPane;**

```java
package btu_lab1;


import javax.swing.JOptionPane;

public class JOptionPaneExample {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Merhaba Dünya");

}
}
```



showMessageDialog (Bilgi Verme)

Sadece kullanıcıya bir mesaj göstermek için kullanılır. 4 parametre alır:

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Mesaj", "Başlık", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

Sıra	Parametre Adı	Ne İşe Yarar?	Örnek / Alternatif
1.	parentComponent	Pencerenin "sahibi" kim? (Nerenin ortasında çıksın?)	null (Ekranın ortası) veya frame (Pencerenin ortası)
2.	message	Kullanıcıya ne söylemek istiyoruz? (Ana metin)	"Kayıt Başarılı!"
3.	title	Pencerenin en üstündeki mavi barda ne yazsın?	"Sistem Uyarısı"
4.	messageType	Sol tarafta hangi ikon gözüksün?	JOptionPane.ERROR_MESSAGE

İkon Tipleri: `INFORMATION_MESSAGE`, `WARNING_MESSAGE`, `ERROR_MESSAGE` gibi seçeneklerle penceredeki ikonu değiştirebilirsiniz.

- `INFORMATION_MESSAGE`: Mavi bir "i" harfi. Bilgi vermek için.
- `WARNING_MESSAGE`: Sarı bir ünlem üçgeni. Dikkat çekmek için.
- `ERROR_MESSAGE`: Kırmızı bir çarpı veya dur işareti. Hata bildirmek için.
- `QUESTION_MESSAGE`: Mavi bir soru işareti. (Genelde onay kutularında kullanılır).
- `PLAIN_MESSAGE`: Hiç ikon koymaz, sadece düz metin gösterir.

showInputDialog (Veri Alma)

Kullanıcıdan metin girişi almak için kullanılır.

- **Kritik Nokta:** Bu metodun her zaman bir **String** döndürür. Eğer sayı alacaksak `Integer.parseInt()` ile dönüştürmemiz gerekecek.
- **İptal Kontrolü:** Kodda yapılan `null` kontrolü çok önemli. Kullanıcı "Cancel" (İptal) butonuna basarsa programın hata vermemesi için bu kontrol şart.

String yas = JOptionPane.showInputDialog(null, "Kaç yaşındasın?", "Yaş Sorgusu", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);

Sıra	Parametre Adı	Türü	Ne İşe Yarar? / Açıklama
1.	parentComponent	Component	Pencerenin hangi ana pencere üzerinde ortalanacağını belirler. Genelde null yazılır.
2.	message	Object	Kullanıcıya sorulan soru metni. (Örn: "Lütfen yaşınızı giriniz:")
3.	title	String	Giriş penceresinin en üstünde yazacak olan başlık. (Örn: "Veri Girişi")
4.	messageType	int	Pencerede görünecek olan ikonun tipi. (Örn: JOptionPane.QUESTION_MESSAGE)

showConfirmDialog (Onay Alma)

Kullanıcıya "Evet/Hayır/İptal" seçenekleri sunar.

- **Dönüş Tipi:** Bu metod bir **int** döndürür. Bu sayısal değerleri (0, 1, 2) ezberlemek yerine `JOptionPane.YES_OPTION` gibi sabitleri kullanmak daha güvenlidir.
- `JOptionPane.YES_NO_OPTION`: Sadece "Evet" ve "Hayır" butonlarını çıkarır.
- `JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION`: "Evet", "Hayır" ve "İptal" butonlarını çıkarır.

Kullanıcı bir butona bastığında metot bize şu sayıları döndürür:

- **`JOptionPane.YES_OPTION`** (0 değerini döndürür): Kullanıcı "Evet" dedi.
- **`JOptionPane.NO_OPTION`** (1 değerini döndürür): Kullanıcı "Hayır" dedi.
- **`JOptionPane.CANCEL_OPTION`** (2 değerini döndürür): Kullanıcı "İptal" dedi.
- **`-1` değeri**: Kullanıcı pencereyi sağ üstteki "X" butonundan kapattı.

```java
int secim = JOptionPane.showConfirmDialog(null,
    "Dosyayı silmek istediğinize emin misiniz?",
    "Silme Onayı",
    JOptionPane.YES_NO_OPTION);

if (secim == JOptionPane.YES_OPTION) {
    // Burada silme işlemini yapacak kodlar yer alır
    System.out.println("Dosya başarıyla silindi.");
} else {
    // Hayır'a basıldıysa veya pencere kapatıldıysa
    System.out.println("Silme işlemi iptal edildi.");
}
```

Sıra	Parametre Adı	Türü	Ne İşe Yarar? / Açıklama
1.	parentCompone	Component	Pencerenin nerede ortalanacağı. Genelde null.
2.	message	Object	Kullanıcıya yöneltilen soru. (Örn: "Kaydetmek istiyor musunuz?")
3.	title	String	Pencerenin başlığı. (Örn: "Onay Penceresi")
4.	optionType	int	Hangi butonların görüneceği. (Örn: YES_NO_OPTION)

showOptionDialog (Özel)

`showOptionDialog`, standart butonlardan (Evet/Hayır) sıkıldığımızda, kullanıcıya **kendi belirlediğimiz seçenekleri** (Örn: "Kırmızı", "Mavi", "Yeşil") sunmamıza olanak tanır.

Bu metot aslında diğer tüm pencerelerin (Message, Input, Confirm) birleşmiş ve özelleştirilebilir halidir.

Bu metot bir `int` döndürür. Ancak burada dönen sayı, 7. parametrede verdiğimiz **dizinin indeksidir.**

- Eğer kullanıcı dizinin ilk elemanına (0. indeks) basarsa: **0** döner.
- İkinci elemana basarsa: **1** döner.
- Pencereyi kapatırsa: **-1** döner.

String[] renkler = {"Kırmızı", "Mavi", "Yeşil"};

int secim = JOptionPane.showOptionDialog(null, "Favori renginizi seçiniz:", ..., renkler, renkler[0]);

Sıra	Parametre	Türü	Açıklama
1.	parentComponent	Component	Pencerenin ortalanacağı ana bileşen. (null ise ekranın ortası)
2.	message	Object	Kullanıcıya sorulan soru metni.
3.	title	String	Pencerenin en üstündeki başlık.
4.	optionType	int	Buton yapısı. Genelde DEFAULT_OPTION kullanılır (çünkü butonları biz vereceğiz).
5.	messageType	int	Pencere ikonu (Örn: QUESTION_MESSAGE).
6.	icon	Icon	Kendi ikonumuzu koymak istersek buraya yazarız. null ise standart ikon gelir.
7.	options	Object[]	En önemli yer! Butonların üzerinde ne yazacağını belirleyen dizi (Örn: renkler dizisi).
8.	initialValue	Object	Pencere açıldığında hangi butonun seçili (odaklanmış) geleceği.